

Chapitre 5

Formulaire

5.1 Torseurs τ

Eléments de réduction en un point A de l'espace affine

$$\tau(A) = [\mathbf{r}, \mathbf{M}(A)] \quad (5.1)$$

$\mathbf{r}$ est le vecteur de τ . $\mathbf{M}$ est son moment satisfaisant

$$\mathbf{M}(A) = \mathbf{M}(B) + \mathbf{r} \wedge \mathbf{AB}; \quad \forall B \quad (5.2)$$

5.2 Champs de vitesses de S/R_0

Torseur vitesse $\tau_v(P; S/R_0)$

$$\tau_v(P; S/R_0) = [\boldsymbol{\omega}_{S/R}, \mathbf{V}(P \in S/R_0)] \quad (5.3)$$

Le vecteur $\boldsymbol{\omega}_{S/R}$ est la vitesse instantanée de rotation de S par rapport à R_0

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega}_{R_s/R} &= \boldsymbol{\omega}_{R_s/R_2} + \boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1} + \boldsymbol{\omega}_{R_1/R_0} \\ \boldsymbol{\omega}_{R_1/R_0} &= \dot{\psi} \mathbf{Z}_0, \quad \boldsymbol{\omega}_{R_2/R_1} = \dot{\theta} \mathbf{u}, \quad \boldsymbol{\omega}_{R_s/R_2} = \dot{\phi} \mathbf{Z} \end{aligned} \quad (5.4)$$

$\psi = \text{angle de précession}$, $\theta = \text{angle de rotation}$ et $\phi = \text{rotation propre}$

Champ de vitesses $\mathbf{V}(P \in S/R_0)$

$$\mathbf{V}(P \in S/R_0) = \mathbf{V}(M \in S/R_0) + \boldsymbol{\omega}_{S/R_0} \wedge \mathbf{GP} \quad (5.5)$$

$$\mathbf{V}(M \in R_S/R_1) = \mathbf{V}(M \in R_S/R_2) + \mathbf{V}(M \in R_2/R_1) \quad (5.6)$$

Relations de passage

$$\left(\frac{dU(t)}{dt} \right)_{R_i} = \left(\frac{dU(t)}{dt} \right)_{R_j} + \boldsymbol{\omega}_{R_j/R_i} \wedge \mathbf{U}(\mathbf{t}) \quad (5.7)$$

Conditions de non glissement

$$\mathbf{V}_g(I) = \mathbf{V}(I \in S_1/R) - \mathbf{V}(I \in S_2/R) = 0 \quad (5.8)$$

5.3 Torseur cinétique

Eléments de réduction en un point A de l'espace affine

$$\tau_c(A; S/R_0) = [P(S/R_0); \sigma(A; S/R_0)] \quad (5.9)$$

Cas interessant

A=0, G ou encore de S un point fixe dans R₀

Théorème I du centre de masse

$$P(S/R_0) = m\mathbf{V}(G \in S/R_0) \quad (5.10)$$

Théorème II du centre de masse

$$\sigma(G; S/R_0) = \mathbf{J}(G; S/R_0) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R_0} \quad (5.11)$$

Théorème II de Koenig

$$\sigma(O; S/R_0) = \mathbf{J}(G, S) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R_0} + m\mathbf{OG} \wedge \mathbf{V}(G \in S/R_0) \quad (5.12)$$

Cas particulier

Si $A \in S$ et $\mathbf{V}(A \in S/R_0) = 0$ alors

$$\sigma(A; S/R_0) = \mathbf{J}(A, S) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R_0} \quad (5.13)$$

Théorème I de Koenig

$$\mathbf{J}(O, S) = \mathbf{J}(O; \{G\}) + \mathbf{J}(G, S) \quad (5.14)$$

5.4 Torseur Dynamique

Eléments de réduction en un point A de l'espace affine

$$\tau_D (A; S/R_0) = [S (S/R_0) ; D (A; S/R_0)] \quad (5.15)$$

Le vecteur $S(S/R_0)$

$$S(S/R_0) = m\mathbf{a}(G \in R_s/R_0) \quad (5.16)$$

Le moment dynamique $D(A; S/R_0)$

$$D(A; S/R_0) = \left(\frac{d\sigma(A; S/R_0)}{dt} \right)_{R_0} + m\mathbf{V}(A/R_0) \wedge \mathbf{V}(G/R_0) \quad (5.17)$$

Cas particulier

Cas 1 :

$$\begin{aligned} D(A; S/R_0) &= \left(\frac{d\sigma(G; S/R_0)}{dt} \right)_{R_0} \\ &= \left(\frac{d\sigma(G; S/R_0)}{dt} \right)_{R_2} + \omega_{R_2/R_0} \wedge \sigma(G; S/R_0) \end{aligned} \quad (5.18)$$

Cas 2 $\mathbf{V}(A/R_0) = 0$:

$$\begin{aligned} D(A; S/R_0) &= \left(\frac{d\sigma(A; S/R_0)}{dt} \right)_{R_0} \\ &= \left(\frac{d\sigma(A; S/R_0)}{dt} \right)_{R_2} + \omega_{R_2/R_0} \wedge \sigma(A; S/R_0) \end{aligned} \quad (5.19)$$

Cas 3 :

$$\tau_D (A; S/R_0) = \left(\frac{d\tau_c(A; S/R_0)}{dt} \right)_R \quad (5.20)$$

5.5 Énergie cinétique $E_c(S/R_0)$

Théorème IV de Koenig

$$\begin{aligned} E_c(S/R_0) &= \frac{1}{2}m\mathbf{V}^2(G; S/R_0) + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_{S/R_0} \cdot \sigma(G; S/R_0) \\ &= \frac{1}{2}m\mathbf{V}^2(G; S/R_0) + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_{S/R_0} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{G}; \mathbf{S}) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R_0} \end{aligned} \quad (5.21)$$

Autre écriture de $E_c(S/R_0)$

$$\begin{aligned} 2E_c(S/R_0) &= \tau_c(G; S/R_0) \cdot \tau_V(G; S/R_0) \\ &= m\mathbf{V}^2(G; S/R_0) + \boldsymbol{\omega}_{S/R_0} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{G}; \mathbf{S}) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R_0} \end{aligned} \quad (5.22)$$

qui n'est rien d'autre que le Théorème IV de Koenig. En un point A quelconque, nous pouvons également écrire

$$\begin{aligned} 2E_c(S/R_0) &= \tau_c(A; S/R_0) \cdot \tau_V(A; S/R_0) \\ &= \frac{1}{2}m\mathbf{V}^2(A; S/R_0) + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_{S/R_0} \cdot \mathbf{J}(\mathbf{A}; \mathbf{S}) \cdot \boldsymbol{\omega}_{S/R_0} \end{aligned} \quad (5.23)$$

Pour $\mathbf{V}(A/R_0) = 0$

$$2E_c(S/R_0) = \boldsymbol{\omega}_{S/R_0} \cdot \sigma(A; S/R_0) \quad (5.24)$$

Torseur Forces exterieures $\tau_F(O; S/R_0)$

Eléments de réduction au point O

$$\tau_F(O; S/R_0) = [F(S/R_0); M(O; S/R_0)] \quad (5.25)$$

Le vecteur $F(S/R_0)$ = résultante des forces exterieures agissant sur S/R_0 et $M(O; S/R_0)$ leurs moment résultant au point O

$$\begin{aligned} F(S/R_0) &= \sum_i \mathbf{F}_i (P_i \in S/R_0) \equiv \sum_{P_i \in S} \mathbf{F}_i \\ M(A; S/R_0) &= \sum_{P_i \in S} \mathbf{OP}_i \wedge \mathbf{F}_i \end{aligned} \quad (5.26)$$

le torseur des forces interieures n'intervient pas.

5.6 Principe fondamental de la dynamique

Pour R_0 repère galliléen

$$\tau_D(S/R_0) = \tau_F^{ext}(S/R_0) \quad (5.27)$$

en pratique $A=O, G$ ou $A \in S$ et fixe dans $\mathbf{R}_0$.

Théorème de la résultante dynamique

$$ma(M/R_0) = \sum_i \mathbf{F}_i^{ext} \quad (5.28)$$

Théorème du moment cinétique

Au point O par exemple

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\sigma(O;S/R_0)}{dt} \right)_{R_0} &= M_{F^{ext}}(O;S/R_0) \\ &= \sum_i \mathbf{O} \mathbf{P}_i \wedge \mathbf{F}_i^{ext} \end{aligned} \quad (5.29)$$

5.7 Puissance des forces exterieures $P(t;S/R_0)$

$$P(t;S/R_0) = (\tau_v(A;S/R_0); \tau_F^{ext}(A;S/R_0)), \quad \forall A \in R_s \quad (5.30)$$

C'est à dire

$$P(t;S/R_0) = \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{V}(A \in S/R) + \boldsymbol{\omega}_{S/R} \cdot (\mathbf{A} \mathbf{M}_i \wedge \mathbf{F}_i), \quad \forall A \in R_s \quad (5.31)$$

De bon choix du point A permet des calculs simples.

$P(t;S/R_0)$ permet de déterminer le travail des forces qui n'ont pas la forme

$$\mathbf{F} = -\text{grad } \mathbf{U} \quad (5.32)$$

comme c'est la cas pour le poids P.

Travail entre les instants t_0 et t_1

Le travail $W(t_0, t_1; S/R)$ des efforts exterieurs $W(t_0, t_1; S/R)$ entre les instants t_0 et t_1 s'exerçant sur un solide S/R_0 est

$$\mathbf{W}(t_0, t_1, S/R) = \int_{t_0}^{t_1} P(t; S/R) dt \quad (5.33)$$